

CARLOS DELGADO CONTRERAS A01712819

ANDREA ILIANA CANTÚ MAYORGA

JESUS RODRIGUEZ MENDOZA

Análisis y diseño de Algoritmo Avanzados

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Busqueda de Patrones, palindromos y subcadenas

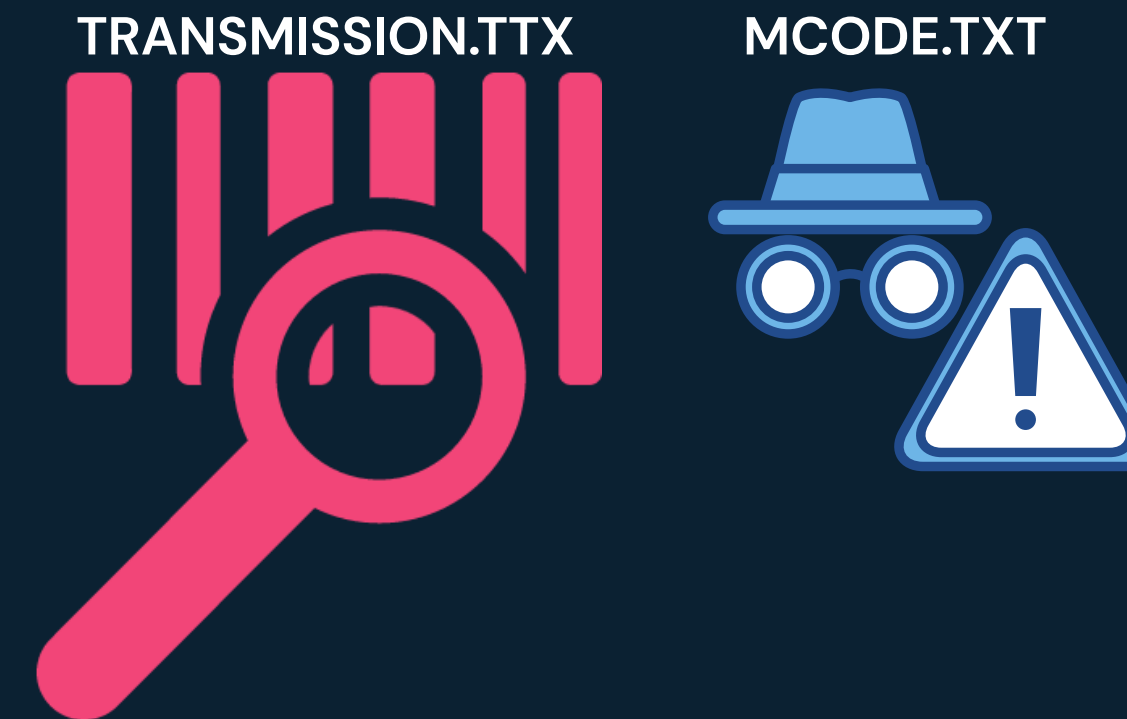
```
10 top: 50%;
11 left: 50%;
12 transform:
13 width: 400px;
14 padding: 4px;
15 background-color: #fff;
16 box-sizing: border-box;
17 box-shadow: 0 0 10px #000;
18 border-radius: 10px;
19 }
20 .box h2{
21 margin: 0 0 10px 0;
22 padding: 0;
23 color: #ff0000;
24 text-align: center;
25 }
26 .box h3{
27 margin: 0 0 10px 0;
28 padding: 0;
29 color: #ffff00;
30 text-align: center;
31 }
32 .box .inputBox{
33 position: relative;
34 }
35
36 <div class="inputBox">
37   <input type="text" />
38   <label Nombre de Usuario />
39 </div>
40
41 <div class="inputBox">
42   <input type="password" />
43   <label Contraseña />
44 </div>
45
46 <div class="inputBox">
47   <input type="email" />
48   <label Correo Electrónico />
49 </div>
50
51 <div class="inputBox">
52   <input type="date" />
53   <label Fecha de Nacimiento />
54 </div>
55
56 <input type="submit" name="login" value="Iniciar Sesión" />
57 <input type="login" name="register" value="Registrarse" />
```

Sección 1

BUSQUEDA DE CODIGO MALICIOSO

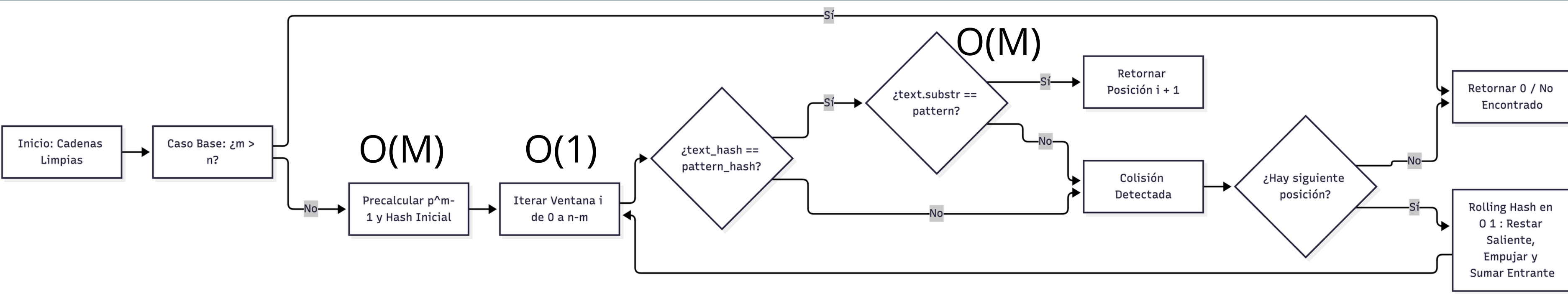
Dado cierta selección de transmisiones de información con datos alfanuméricos y dado un conjunto de patrones reconocidos como código malicioso. Se busca reconocer dichos patrones maliciosos en el contenido de las transmisiones.

El algoritmo de Rabin-Karp para la detección de múltiples patrones utiliza como motor la técnica de **Polynomial Rolling Hash**



RABIN-KARP DE PATRÓN UNICO

El principio fundamental detrás del algoritmo Rabin-Karp es la técnica matemática Polynomial Rolling Hash. Esta técnica permite calcular el hash de la siguiente ventana en tiempo constante



VARIABLES

N: Longitud del texto de transmisión.

M: Longitud del patrón o código malicioso.

K: Cantidad de patrones a buscar.

COMPLEJIDAD TOTAL: $O(K(N+M))$

CULTURE ACROSS THE ORGANIZATION.

Si se implementa la búsqueda múltiple de patrones, la complejidad asintótica mejora a un: $O(N + K * M)$

Algoritmo Rabin-Karp

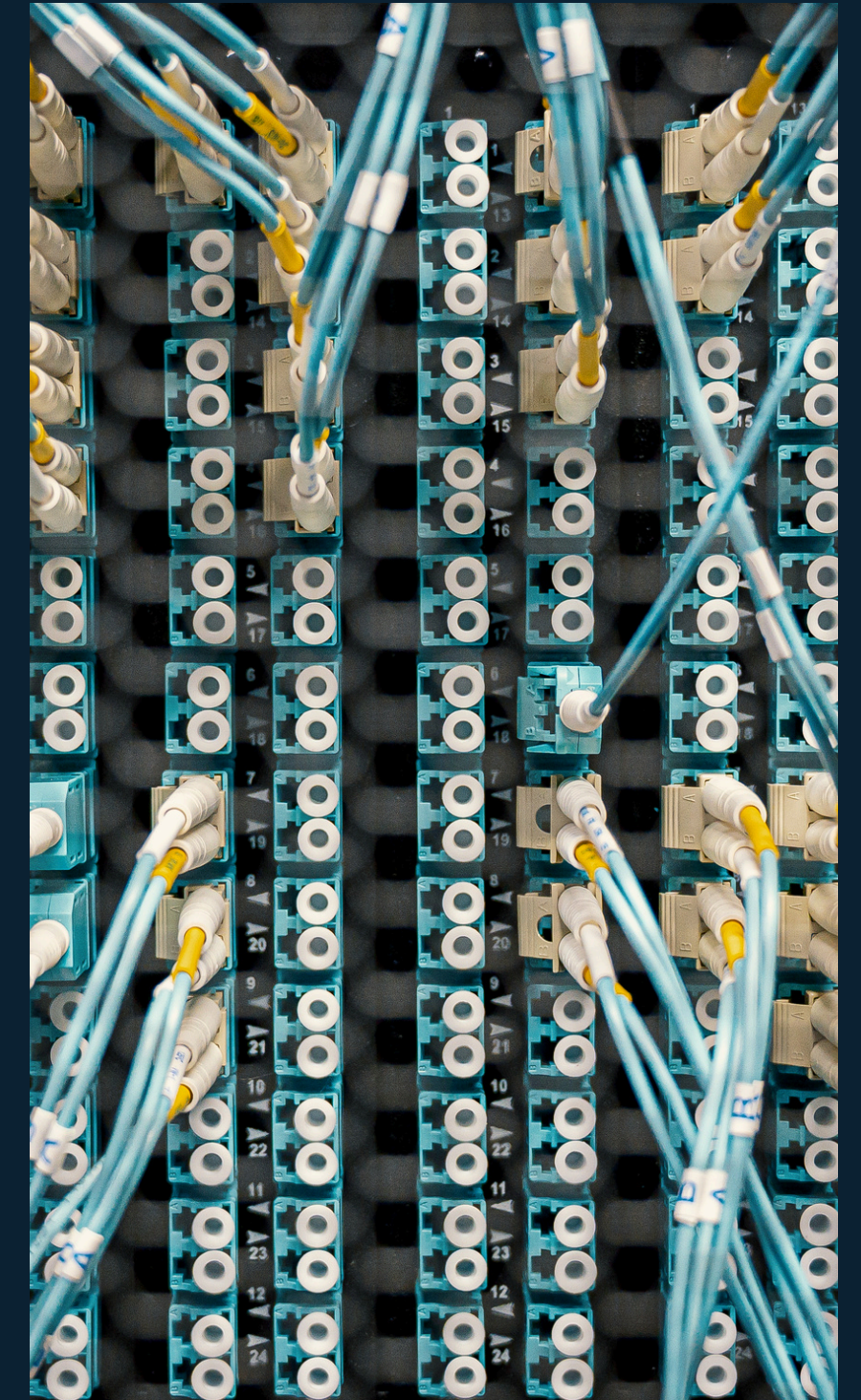
FUNCIONAMIENTO Y COMPLEJIDAD ASINTOTICA

Building a Strong Defense System

CORE ELEMENTS OF CYBERSECURITY

Effective cybersecurity is built on multiple pillars: network security, application security, data protection, identity management, and incident response

NEXT SLIDE



Building a Strong Defense System

SECURING SENSITIVE INFORMATION



IMPORTANT POINT



critical in ensuring data privacy while complying with global security and regulatory standards.

Data protection focuses on safeguarding personal, financial, and confidential information from unauthorized access. Encryption, access control, and secure storage are



Sección 3

SUBCADENA COMÚN MÁS LARGA

Comparamos dos transmisiones hexadecimales para hallar el bloque idéntico más largo.

$dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1$
si $t1[i-1] = t2[j-1]$

$dp[i][j] = 0$ si difieren
Base: $dp[0][j] = dp[i][0] = 0$

Oebbbe / 5ebbcd

La racha «ebb» alcanza longitud 3.

Sección 3

PROGRAMACIÓN DINÁMICA

	5	e	b	b	c	d
0	0	0	0	0	0	0
e	0	1	0	0	0	0
b	0	0	2	1	0	0
b	0	0	1	3	0	0
b	0	0	1	2	0	0
e	0	1	0	0	0	0

Resultado
«ebb», longitud 3

fin = endPos = 26
inicio = 26 - 3 + 1 = 24

Salida: 24 26

Sección 3

DOS FILAS Y UN MÁXIMO

cleanString elimina espacios y saltos de línea.

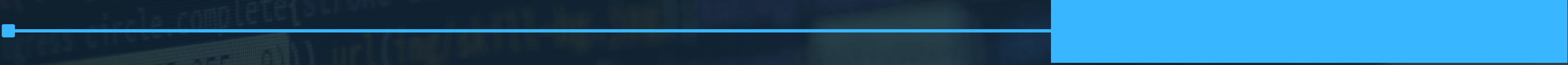
prev y cur guardan solo dos filas. Cada máximo actualiza maxLen y endPos.

swap(prev, cur) prepara la siguiente fila sin copiar los datos.

Sección 3

COMPLEJIDAD ASINTÓTICA

Etapa	Tiempo
Limpieza de ambas cadenas	$O(n + m)$
Llenado de la tabla dp	$O(n \cdot m)$
Reconstrucción de posiciones	$O(1)$
Total	$O(n \cdot m)$



**THANK YOU FOR
ATTENTION**

